

		FICHA TÉCNICA DE PROCESSO						Código: FTMO-0038	
		MOLDAÇÃO						Revisão: 17	
								Data: 18/06/2026	
								Pagina: 1 de 1	
Característica de segurança		Cliente:		Hitachi Astemo		Código Metalsider:		MS0038	
		Nome da peça:		Tambor de freio 9"		Código Ferramental		MS0038-PLACA	
		Código do Cliente:		204196697		Synchro:			
Parâmetros do processo									
N° de machos por molde:		Filtro Cerâmico:		Cód. DISA:		Dureza de Molde:		Peso da Peça	
Não se aplica		(01) 75x75x22 / 20PPI		0038		-		8,78	
								Peças /Molde	
								5	
								Peso do Cacho	
								70,5	
								Rend. Metálico%	
								62,3%	
PARÂMETROS DE MÁQUINA									
Ref	Parâmetro	unid.	Valor	Faixa especif		Ref	Parâmetro	unid.	Valor
DADOS DO MODELO					AJUSTE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS				
31	Espessura da Placa Modelo PP (B)	mm	72	-	a	101	Seleção do modo de ajuste do macho	-	CSE
32	Altura do modelo PP (Q)	mm	100	-	a	102	Seleção de retentores de núcleo (Acessório macho)	-	Não
33	Espessura da Placa ModeloSP (A)	mm	30	-	a	103	Nível de vácuo sem núcleos em máscara de núcleos	%	0,0 0,0 a 99,9
34	Altura do modelo SP (A)	mm	100	-	a	104	Nível de vácuo cem núcleos em máscara de núcleos	%	0,0 0,0 a 99,9
35	Distância mínima entre placas de aquecimento -V	mm	302,0	-	a	VELOCIDADE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS			
36	Espessura da máscara de machos (M)	mm	154,0	-	a	111	Velocidade para frente com núcleos - Est. 1+3	%	80,0 60,0 a 80,0
37	Altura do macho - máscara externa (N)	mm	55,0	-	a	112	Velocidade para dentro com machos - Est. 2	%	80,0 60,0 a 80,0
38	Altura do macho - máscara interna (O)	mm	55,0	-	a	113	Correção posição dos ajustes macho - Est. 4	mm	-4,0 -10 a 10,0
CORREÇÃO DA CÂMARA					114 Força de ajustes de macho (Estágio 4)				
41	Correção da espessura nominal do molde	mm	120,0	100,0	a	160		Kp	90,0 50,0 a 130,0
42	Correção da posição do molde na câmara	mm	30,0	0,0	a	30,0		seg.	0,0 0,0 a 1,5
43	Correção da posição final da operação 3A	mm	0,0	-10,0	a	10,0			
JATO DE AREIA (Sopro de areia)					118 Aceleração de desmoldagem (Estágio 6)				
51	Pressão do jato de areia	Bar.	2,0	2,0	a	4,0		%	80,0 60,0 a 80,0
52	Correção do tempo de jato	seg.	0,5	0,0	a	2,0		mm	5,0 0,0 a 50,0
53	Nível de areia no silo	%	80,0	80,0	a	95,0	FLUIDO DESMOLDADOR (Desmoldante)		
57	Válvulas do jato de areia ativas	-	2				121	Frequência de spray	Moldes
COMPRIMINDO (Compressão do molde)					122				
61	Pressão de compressão 3A (3A/Não)	Kp/cm²	11,0	10,0	a	13,0		seg.	0,3 0,1 a 1,0
62	Tempo de prorrogação de compressão	seg.	0,0	0,0	a	2,0			
63	Compressibilidade mínima	%	18,0	-			123	Posição SP início aplic.desmoldante	mm
64	Compressibilidade máxima	%	21,0	-			124		1100,0 1000,0 a 1200,0
65	Compressão da SP adiada	%	0,0	0,0	a	5,0	125	Ativação dos bicos de borrifação	-
66	Velocidade de compressão	mm/seg.	150,0	120,0	a	150,0		Bar.	2,0 2,0 a 5,0
EXTRAÇÃO DO MOLDE					TEMPERATURA				
71	Seleção de operação 3A	-	3A				131	Temperatura do modelo da PP	°C
72	Aceleração de extração da PP	mm/seg²	500,0	400,0	a	500,0	132		55,0 50,0 a 60,0
74	Distância de extração da PP	mm	10,0	5,0	a	20,0		Temperatura do modelo da SP	°C
75	Aceleração de extração da SP	mm/seg²	500,0	400,0	a	500,0	132		55,0 50,0 a 60,0
77	Distância de extração da SP	mm	10,0	5,0	a	20,0	BOCAL DE SOPRO		
FECHAMENTO DO MOLDE					145				
81	Força de fechamento	Kp	1800,0	1600,0	a	2000,0		Sopro no topo da SP na operação 3	-
82	Correção da posição de fechamento	mm	-15,0	-20,0	a	20,0	146		Sim
83	Tempo prolongado do retentor do molde	seg.	0,0	0,0	a	1,0	147	Sopro na frente do molde na operação 4A	-
84	Pressão do retentor do molde	Bar.	4,0	3,0	a	5,0			Sim
85	Desaceleração do fechamento	%	100,0	40,0	a	100,0	151	Sopro na superfície do molde e nos machos	-
TRANSPORTE DO MOLDE					152				
91	Correção da posição de entrega	mm	0,0	-10,0	a	30,0			Sim
92	Aceleração durante o transp. do molde	%	80,0	70,0	a	100,0	153	Sobreposição (Operações 6 e 1 da DMM)	-
93	Desaceleração durante o transp. Molde	%	80,0	70,0	a	100,0	154		Sim
					155				
					156				
					157				
					ESVAZIAMENTO DE PMC				
					201				
					202				
Importante									
- Espessura do molde de 370 a 400mm - Ajustar os parâmetros de processo de máquina. - Verificar as características da areia preparada (em especial: faixa de % compressibilidade). - Atentar para o perfeito preenchimento das cavidades, observando bem cada detalhe dos moldes PP e SP. - Verificar o assentamento do filtro, se o mesmo não gerou arraste, quebras de molde e se está posicionado corretamente. - Verificar a completa limpeza do molde.									
HISTÓRICO DAS REVISÕES									
REVISÃO Nº:	DATA:	DESCRIÇÃO:						Revisado por:	
17	18/06/26	Alterado parâmetro ref 118 aceleração de desmoldagem de 100 - 80 a 100 para 80 - 60 a 80						Isamara Moura	
16	02/06/26	Alterado valor da velocidade do assentamento de macho para frente com núcleos e para dentro com machos de 85 para 80.						Isamara Moura	
15	14/04/26	Alterado valores da faixa de especificação,alterado valores da espessura de molde de 400 a 430 mm para 370 a 400 mm						Isamara Moura	
14	22/10/24	Alterado filtro cerâmico de 10 PPI para 20 PPI						Ana Flávia	
13	26/08/22	Atualizado nome do cliente						Tamara Mares	
ELABORAÇÃO:			Aprovação Engenharia:			APROVAÇÃO MOLDAÇÃO:			
Isamara Moura			David Moreira			Douglas Ferreira			

		FICHA TÉCNICA DE PROCESSO				Código: FTMO-0038 Revisão: 17 Data: 18/06/2026 Página: 1 de 1
		MOLDAÇÃO				
Característica de segurança		Cliente:	Hitachi Astemo	Código Metalsider:	MS0038	
		Nome da peça:	Tambor de freio 9"	Código Ferramental Synchro:	MS0038-PLACA	
		Código do Cliente:	204196697			
12	21/03/22	Alterado peso do cacho de 73,4 para 70,5 kg (redução da bacia de vazamento)				Tamiris Braga
11	12/04/21	Alterado filtro cerâmico de 20 PPI para 10 PPI, alterado item 92 de 100 para 80 e 93 de 100 para 80.				Tamiris Braga
10	04/01/21	Alterado peso da peça de 6,69 para 6,82 kg, conforme tabela de pesos vigente (padronização dos pesos)				Tamiris Braga
09	03/09/20	Alterado filtro cerâmico de 10 PPI para 20 PPI				Tamiris Braga
08	09/04/20	Alterado filtro cerâmico de 20 PPI para 10 PPI				Tamiris Braga
07	22/11/19	Alterado o peso do cacho de 72,8 para 73,4 Kg, conforme tabela de pesos Engenharia				Tamiris Braga
06	29/10/19	Alterado peso da peça, conforme tabela de pesos engenharia e item 71 de 3Ab para 3A				Tamiris Braga
05	05/08/19	Alterado item 36 de 178 para 154 mm, item 41 de 70 para 160 mm, item 42 de 0 para 20mm, item 57 de 1 para 2, item 61 de 12 para 11 kp/cm², item 62 de 0,5 para 0 seg, item 81 de 2000 para 1600 kp, item 82 de -10 para -15 mm, item 84 de 4 para 5,0 Bar, item 113 de -3 para -4 mm, item 114 de 100 para 90kp, item 115 de 2 para 0 seg.				Tamiris Braga
04	01/07/19	Alterado item 31 de 30 para 72 mm, item 33 de 72 para 30 mm, item 111 de 100 para 85%, item 112 de 100 para 85% e item 121 de 3 para 1 molde				Tamiris Braga
03	07/03/19	Alterado o peso do cacho de 77,6kg para 72,8kg conforme cadastro do produto com data de 01/03/2019				Tamiris Braga
02	01/01/18	Alterado o peso do cacho de 71,5 kg para 77,6 kg				Vagner Gomes
01	02/01/18	Alatenação de parâmetros de máquina				Adriano Nogueira
00	11/05/17	Elaboração ficha técnica				Adriano Nogueira
		Controle de Distribuição				
Revisão Nº:	Posto:	Data:	Nome:	Matricula:	Assinatura:	
17	Moldação	18/06/2026	Douglas Ferreira	6846		